

01

FOR IBPS SBI PO/CLERK PRELIMS 2026

QUANT CHECKLIST

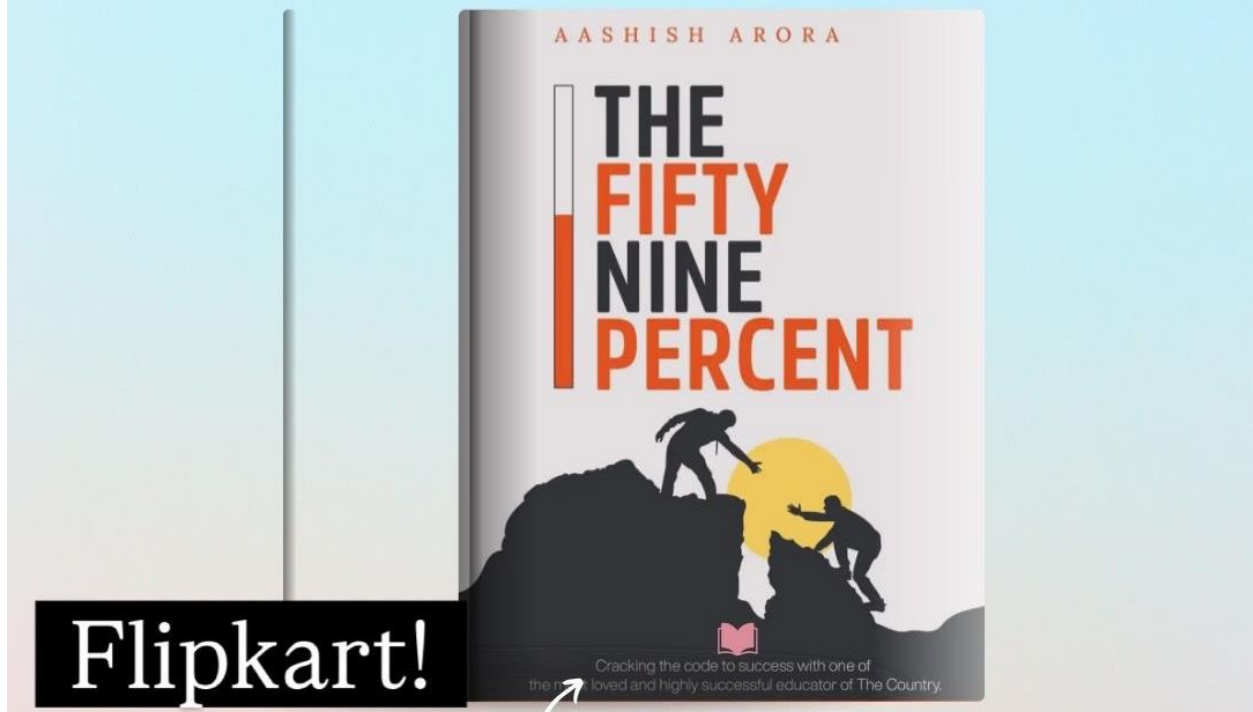
the PRACTICE PAPER



/STUDIFIEDPDF

THE BOOK YOU LOVED IS BACK

Only at Rs.199/-



Subscribe to
STUDIFIEDTM

 YouTube Channel and
Learn Quantitative Aptitude
For Bank Exams from India's
Most **Loved** Teacher



yes OFFICER

COMPLETE

★ **QUANT EXCLUSIVE** ★

12 Months	24 Months
₹3375	₹4305
₹1451	₹1851

USE CODE **TT57**

OFFER VALID TILL
17 th FEBRUARY

BY AASHISH ARORA

yes OFFICER

Dear Students,

This daily practice sheet is designed to build both speed and accuracy, one day at a time.

It contains a mix of easy, moderate, and challenging questions to prepare you for every possible scenario in the exam. Treat it like a warm-up before the real game.

Solve it daily without fail. Don't wait for motivation—show up with discipline. Because it's not talent but consistent hard work that takes you places.

Stay focused. Stay consistent. Work hard.

-Aashish Arora

CONTENTS

1. SIMPLIFICATION & APPROXIMATION	9
2. ARITHMETIC WORD PROBLEMS	22
3. QUADRATIC EQUATIONS	43
4. WRONG NUMBER SERIES	59
5. MISSING NUMBER SERIES	70
6. DATA INTERPRETATION	82

1. SIMPLIFICATION AND APPROXIMATION

Direction: What value should come in place of the question mark (?) in the following question?

(1) $85\% \text{ of } 740 = ?\% \text{ of } 70 + 139$

- (a) 720
- (b) 700
- (c) 730
- (d) 750
- (e) None of these

(2) $9^3 - \sqrt[3]{13824} + (4134 \div 78) = ?$

- (a) 759
- (b) 758
- (c) 754
- (d) 755
- (e) None of these

(3) $(36 \times \sqrt{81}) \times 15 = ?^2 \times \sqrt{3600}$

- (a) 9

(b) 8

(c) 12

(d) 10

(e) None of these

(4) $55\% \text{ of } 360 + 240\% \text{ of } 80 - 25\% \text{ of } 40 = ?$

- (a) 300
- (b) 310
- (c) 380
- (d) 315
- (e) None of these

(5) $23 \times 17 - 16 \times 27 + 32 \times 12 = ?^3$

- (a) 8
- (b) 6
- (c) 5
- (d) 7
- (e) None of these

(6) $140\% \text{ of } 120 + 18^2 - 16^2 = ? \times 59$

- (a) 10
- (b) 6
- (c) 4
- (d) 2
- (e) None of these

(7) $3452 - 5472 + 8056 = ? \times 5 + 1546$

- (a) 892
- (b) 898
- (c) 893
- (d) 895
- (e) None of these

(8) $7.69\% \text{ of } 1248 + 18.25\% \text{ of } 800 - 6.25\% \text{ of } 1632 = ?$

- (a) 180
- (b) 150
- (c) 140
- (d) 100
- (e) None of these

(9) $250\% \text{ of } 150 \div 25 + 105 = ?\% \text{ of } 400 \div 2$

- (a) 50
- (b) 60
- (c) 70
- (d) 55
- (e) None of these

(10) $1984 / 8 + 86\% \text{ of } 300 - 14^2 = ? / 5$

- (a) 1550
- (b) 1520
- (c) 1480
- (d) 1450
- (e) None of these

(11) $1344 \div 14 + 84 / 7 - 4^3 = (? \times 11) \div 5$

- (a) 20
- (b) 25
- (c) 15
- (d) 22

(12) $75\% \text{ of } 320 - ? + 172 + 64 = 428$

- (a) 48
- (b) 38
- (c) 36
- (d) 39
- (e) None of these

(13) $17^3 + \sqrt{3136} \div 7 \times 15 = ?$

- (a) 4530
- (b) 5033
- (c) 4834
- (d) 4932
- (e) None of these

(14) $258 + 11^3 - 5^4 = ? - 725$

- (a) 1620
- (b) 1670
- (c) 1689
- (d) 1610
- (e) None of these

(15) $(\sqrt{576} \times \sqrt{3136}) / \sqrt[3]{4096} + 152 = ?$

- (a) 230
- (b) 236
- (c) 220
- (d) 280
- (e) None of these

(16) $\sqrt{?} + 28\% \text{ of } 150 + 350 = 456$

- (a) 4096
- (b) 4624
- (c) 3136
- (d) 2916
- (e) None of these

(17) $9/5 \text{ of } 495 + 5/7 \text{ of } 308 - 18.25 \times 40 = ?$

- (a) 355
- (b) 381
- (c) 356
- (d) 334
- (e) None of these

(18) 15.38% of 40% of 1040 = ? - 172

- (a) 236
- (b) 294
- (c) 256
- (d) 298
- (e) None of these

(19) 40% of $\{(32^2 - 28^2)\} + \{(12^2 - 10^2)\} = ?$

- (a) 124.5
- (b) 113.6
- (c) 117.6
- (d) 118.4
- (e) None of these

(20) $5328 \div 9 \div 8 + 672 \div 4 \div 6 = ? + 2^4$

- (a) 86
- (b) 85
- (c) 88
- (d) 80
- (e) None of these

Answers:

- (1) b
- (2) b
- (3) a
- (4) c
- (5) d
- (6) c
- (7) b
- (8) c
- (9) b
- (10) a
- (11) a
- (12) a
- (13) b
- (14) c
- (15) b
- (16) a
- (17) b
- (18) a
- (19) b
- (20) a

Solutions:

1) $85\% \text{ of } 740 = ?\% \text{ of } 70 + 139$

$629 - 139 = ?\% \text{ of } 70$

$? = 490 \times 100 / 70$

$? = 700$

2. $9^3 - \sqrt[3]{13824} + (4134 \div 78) = ?$

$729 - 24 + 53 = ?$

758

3. $(36 \times \sqrt{81}) \times 15 = ?^2 \times \sqrt{3600}$

$36 \times 9 \times 15 = ?^2 \times 60$

$?^2 = 81$

$? = 9$

4. $55\% \text{ of } 360 + 240\% \text{ of } 80 - 25\% \text{ of } 40 = ?$

$198 + 192 - 10 = ?$

$? = 380$

5. $23 \times 17 - 16 \times 27 + 32 \times 12 = ?^3$

$391 - 432 + 384 = ?^3$

$343 = ?^3$

$? = 7$

6. $140\% \text{ of } 120 + 18^2 - 16^2 = ? \times 59$

$168 + 324 - 256 = ? \times 59$

$236 / 59 = 4$

7. $3452 - 5472 + 8056 = ? \times 5 + 1546$

$6036 - 1546 = ? \times 5$

$4490 / 5 = 898$

8. $7.69\% \text{ of } 1248 + 18.25\% \text{ of } 800 - 6.25\% \text{ of } 1632 = ?$

$1/13 \times 1248 + 146 - 1/16 \times 1632 = ?$

$96 + 146 - 102 = ?$

$= 140$

9. $250\% \text{ of } 150 \div 25 + 105 = ?\% \text{ of } 400 \div 2$

$375 / 25 + 105 = ?/100 \times 400 / 2$

$15 + 105$

$$120 = ? \times 2$$

$$? = 60$$

$$10. 1984 / 8 + 86\% \text{ of } 300 - 14^2 = ? / 5$$

$$248 + 258 - 196 = ? / 5$$

$$310 \times 5 = 1550$$

$$11) 1344 \div 14 + 84 / 7 - 4^3 = (? \times 11) \div 5$$

$$96 + 12 - 64 = (? \times 11) \div 5$$

$$44 \times 5 = ? \times 11$$

$$220 / 11 = 20$$

$$12) 75\% \text{ of } 320 - ? + 172 + 64 = 428$$

$$240 - ? + 236 = 428$$

$$240 + 236 - 428 = ?$$

$$? = 48$$

$$13) 17^3 + \sqrt{3136} \div 7 \times 15 = ?$$

$$4913 + 56 / 7 \times 15 = ?$$

$$4913 + 8 \times 15 = ?$$

$$4913 + 120 = 5033$$

$$14) 258 + 11^3 - 5^4 = ? - 725$$

$$258 + 1331 - 625 + 725 = ?$$

$$? = 1689$$

$$15) (\sqrt{576} \times \sqrt{3136}) / \sqrt[3]{4096} + 152 = ?$$

$$24 \times 56 / 16 + 152 = ?$$

$$84 + 152 = 236$$

$$16) \sqrt{?} + 28\% \text{ of } 150 + 350 = 456$$

$$\sqrt{?} + 42 + 350 = 456$$

$$\sqrt{?} + 392 = 456$$

$$\sqrt{?} = 64$$

$$? = 4096$$

$$17) 9/5 \text{ of } 495 + 5/7 \text{ of } 308 - 18.25 \times 40 = ?$$

$$891 + 220 - 730 = ?$$

$$? = 381$$

18) 15.38% of 40% of $1040 = ? - 172$

$2/13 \times 40/100 \times 1040 = ? - 172$

$64 + 172 = 236$

19) 40% of $\{(32^2 - 28^2)\} + \{(12^2 - 10^2)\}$
 $= ?$

$40/100 \times \{(1024 - 784) + (144 - 100)\}$
 $= ?$

$40/100 \times (240 + 44) = ?$

$40/100 \times 284 = 113.6$

20) $5328 \div 9 \div 8 + 672 \div 4 \div 6 = ? + 2^4$

$74 + 28 = ? + 16$

$102 - 16 = 86$



FOUND ERROR?

Report the error in the checklist to
teamchecklist22@gmail.com

2. ARITHMETIC QUESTIONS

(1) A shopkeeper increased the cost price by 20% and gave a 6.66% discount and secured a profit of Rs. 720. What was the cost price of the product?

एक दुकानदार ने लागत मूल्य 20% बढ़ा दिया और 6.66% का डिस्काउंट दिया, जिससे उसे 720 रुपये का प्रॉफ़िट हुआ। उस प्रोडक्ट का लागत मूल्य क्या था?

- (a) 5000
- (b) 6000
- (c) 8000
- (d) 4000
- (e) None of these

(2) The salaries of three friends Shalu, Bhuvu and Kiran are in the ratio 4:7:8. If the increment in their salary is 12.5%, 28.56% and 6.25% respectively, what is the new ratio of their salaries?

तीन दोस्तों शालू, भुवी और किरण की सैलरी का अनुपात 4:7:8 है। अगर उनकी सैलरी में क्रमशः 12.5%, 28.56% और 6.25% की बढ़ोतरी होती है, तो उनकी सैलरी का नया अनुपात क्या होगा?

- (a) 6:5:8
- (b) 9:10:12
- (c) 8:5:12

(d) 9:18:17

(e) None of these

(3) A and B started a business with a total capital of Rs. 33,000 and after 6 months, C also joined the business, and his invested amount was Rs. 12000. If the capitals of A and B are interchanged, then the profit received by B would be 20% more than that of A, then find their profit ratios for A, B and C at the end of a year.

A और B ने कुल 33,000 रुपये की पूंजी के साथ एक बिज़नेस शुरू किया और 6 महीने बाद C भी बिज़नेस में शामिल हो गया, और उसने 12000 रुपये इन्वेस्ट किए। अगर A और B की पूंजी आपस में बदल दी जाती है, तो B को मिलने वाला प्रॉफिट A से 20% ज़्यादा होगा, तो एक साल के आखिर में A, B और C के प्रॉफिट का अनुपात ज्ञात कीजिए।

(a) 5:6:2

(b) 6:7:3

(c) 6:5:2

(d) 4:2:3

(e) None of these

(4) The sum of L.C.M and H.C.F of two numbers is 280, and the difference between the L.C.M and H.C.F of the two numbers is 200. If one of the numbers is 80, then find the other number.

दो संख्याओं के L.C.M और H.C.F का योग 280 है, और उन दोनों संख्याओं के L.C.M और H.C.F के बीच का अंतर 200 है। यदि उनमें से एक संख्या 80 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए।

(a) 120

(b) 140

- (c) 130
- (d) 110
- (e) None of these

(5) The sum of the present ages of A, B and C is 80 and 3 years ago the average age of A and C was 24. 3 years from now, the ratio of the ages of B and C will be 13:15. Find the average of the present ages of A and B?

A, B और C की वर्तमान उम्र का योग 80 है और 3 साल पहले A और C की औसत उम्र 24 थी। अब से 3 साल बाद, B और C की उम्र का अनुपात 13:15 होगा। A और B की वर्तमान उम्र का औसत ज्ञात कीजिए?

- (a) 35 years
- (b) 24 years
- (c) 17 years
- (d) 25 years
- (e) None of these

(6) A man can complete a work alone in 25 days. He starts the work alone, and from the second day onwards, two more men, each having the same efficiency as him, join the work every day. Find the total time taken to complete the work in this manner.

एक आदमी अकेले एक काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। वह अकेले काम शुरू करता है, और दूसरे दिन से, दो और आदमी, जिनकी काम करने की क्षमता उसके जितनी ही है, हर दिन काम में शामिल हो जाते हैं। इस तरह से काम पूरा करने में लगा कुल समय ज्ञात कीजिए।

- (a) 3 days
- (b) 8 days

- (c) 5 days
- (d) 2 days
- (e) None of these

(7) In a vessel, the mixture of sugar and water is in the ratio of 3:8. When 'a' litres of sugar is added to the mixture, the ratio of sugar and water becomes 5:4. Now b litres of water is extracted from the mixture, the quantity of sugar is 40% more than that of water. Find the ratio of a to b.

एक बर्तन में चीनी और पानी का मिश्रण 3:8 के अनुपात में है। जब मिश्रण में a लीटर चीनी मिलाई जाती है, तो चीनी और पानी का अनुपात 5:4 हो जाता है। अब मिश्रण से b लीटर पानी निकाला जाता है, तो चीनी की मात्रा पानी की मात्रा से 40% ज़्यादा हो जाती है। a और b का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 49:6
- (b) 53:8
- (c) 44:7
- (d) 56:5
- (e) None of these

(8) A square plot has a perimeter of 120 m. If the cost of leveling is ₹10 per sq m, find the total cost.

एक वर्गाकार प्लॉट का परिमाप 120 मीटर है। अगर लेवलिंग का खर्च ₹10 प्रति वर्ग मीटर है, तो कुल खर्च ज्ञात कीजिए।

- (a) 7000
- (b) 9000

- (c) 5000
- (d) 4000
- (e) None of these

(9) Two taps A and B can fill a tank in 24 hours and 36 hours respectively. Tap C can empty the full tank in 18 hours. If all taps are opened together, how long will it take to fill the tank?

दो नल A और B एक टैंक को क्रमशः 24 घंटे और 36 घंटे में भर सकते हैं। नल C भरे हुए टैंक को 18 घंटे में खाली कर सकता है। अगर सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा?

- (a) 84 hours
- (b) 56 hours
- (c) 64 hours
- (d) 72 hours
- (e) None of these

(10) A class has 8 boys and 6 girls. In how many ways can a team of 4 students be selected such that there are at least 2 girls?

एक क्लास में 8 लड़के और 6 लड़कियाँ हैं। 4 स्टूडेंट्स की एक टीम कितने तरीकों से चुनी जा सकती है, जिसमें कम से कम 2 लड़कियाँ हों?

- (a) 595
- (b) 475
- (c) 326
- (d) 645
- (e) None of these

(11) A refrigerator's cost price was Rs 40000 and it was marked 25% above its cost price. What would be the profit if the refrigerator was sold at 16% discount?

एक रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट प्राइस 40000 रुपये थी और उस पर कॉस्ट प्राइस से 25% ज़्यादा कीमत मार्क की गई थी। अगर रेफ्रिजरेटर को 16% डिस्काउंट पर बेचा जाता, तो कितना प्रॉफ़िट होता?

- (a) 1000
- (b) 3000
- (c) 2000
- (d) 4000
- (e) None of these

(12) Mukesh starts from point A to reach point B, which is 48 kms apart. If the speed of Mukesh is 3 kmph, then what percent should he increase his speed in order to shorten the journey time by $\frac{1}{4}$ th ?

मुकेश पॉइंट A से पॉइंट B तक जाने के लिए निकलता है, जो 48 किलोमीटर दूर है। अगर मुकेश की स्पीड 3 kmph है, तो उसे यात्रा का समय $\frac{1}{4}$ कम करने के लिए अपनी स्पीड कितने प्रतिशत बढ़ानी चाहिए?

- (a) 56.25%
- (b) 33.33%
- (c) 66.66%
- (d) 72.48%
- (e) None of these

(13) Simi and Kiran invested a total amount of Rs 8000 in business for 6 months and 8 months respectively. If Simi and Kiran get a total profit of Rs 4200 and profit share of Simi is Rs 2400, then find the investment of Kiran?

सिमी और किरण ने बिज़नेस में कुल 8000 रुपये 6 महीने और 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किए। अगर सिमी और किरण को कुल 4200 रुपये का प्रॉफ़िट होता है और सिमी का प्रॉफ़िट शेयर 2400 रुपये है, तो किरण का इन्वेस्टमेंट पता करें?

- (a) 3280
- (b) 7680
- (c) 5480
- (d) 2880
- (e) None of these

(14) The average weight of girls and boys in an office is 51 kg and 68 kg respectively and the average weight of the office is 60 kg. If half of the girls and $\frac{1}{3}$ rd of the boys are present, then what is the ratio of the girls absent in the class to the number of boys absent in the class?

एक ऑफिस में लड़कियों और लड़कों का औसत वज़न क्रमशः 51 kg और 68 kg है और ऑफिस का औसत वज़न 60 kg है। अगर आधी लड़कियाँ और $\frac{1}{3}$ लड़के मौजूद हैं, तो क्लास में अनुपस्थित लड़कियों की संख्या और अनुपस्थित लड़कों की संख्या का अनुपात क्या है?

- (a) 2:3
- (b) 3:2
- (c) 4:3
- (d) 3:4
- (e) None of these

(15) A sum of Rs 2662 lent out at $x\%$ compound interest becomes 8192 in 3 years. What would have been the interest (in Rs) if it was lent out at the same rate of simple interest for the same time?

2662 रुपये की रकम $x\%$ चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल में 8192 रुपये हो जाती है। अगर इसे उसी दर पर उतने ही समय के लिए साधारण ब्याज पर दिया जाता, तो ब्याज (रुपये में) कितना होता?

- (a) 8420
- (b) 5620
- (c) 3630
- (d) 7240
- (e) None of these

(16) The ratio of the age of Amit to that of Bipin is 3:2 whereas the ratio of the ages of Bipin to that of Chandan is 3:5. If the product of ages (in years) of Bipin and Chandan is 2160, then what is the sum of ages of Amit and Bipin?

अमित और बिपिन की उम्र का अनुपात 3:2 है, जबकि बिपिन और चंदन की उम्र का अनुपात 3:5 है। अगर बिपिन और चंदन की उम्र (सालों में) का गुणनफल 2160 है, तो अमित और बिपिन की उम्र का योग क्या होगा?

- (a) 90 years
- (b) 75 years
- (c) 80 years
- (d) 45 years
- (e) None of these

(17) Anish can complete a work in $X + 4$ days, Biku can complete the same work in $X + 9$ days. If they can complete the work together in X days, find X .

अनीश एक काम को $x + 4$ दिनों में पूरा कर सकता है, बीकू उसी काम को $x + 9$ दिनों में पूरा कर सकता है। अगर वे दोनों मिलकर उस काम को x दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 2
- (b) 6
- (c) 8
- (d) 4
- (e) None of these

(18) The time taken by a boat to travel " y " km upstream is the same as the time taken to travel " $4y$ " km downstream. If the boat travels at a speed of 40 km/hr downstream then what is its speed in still water?

एक नाव को धारा के विपरीत " y " km जाने में जितना समय लगता है, उतना ही समय उसे धारा के साथ " $4y$ " km जाने में लगता है। अगर नाव धारा के साथ 40 km/hr की स्पीड से चलती है, तो शांत पानी में उसकी स्पीड क्या होगी?

- (a) 25
- (b) 48
- (c) 36
- (d) 62
- (e) None of these

(19) The area of a rectangle is equal to the area of a circle whose perimeter is 176cm. If the breadth of the rectangle is 44 cm, then find the perimeter of the rectangle?

एक आयत का क्षेत्रफल उस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका परिमाप 176 cm है। यदि आयत की चौड़ाई 44 cm है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए?

- (a) 500
- (b) 400
- (c) 100
- (d) 200
- (e) None of these

(20) 20 men can build a wall in 30 days. After 10 days, 12 more men are added to the work. In how many total days will the wall be completed?

20 आदमी एक दीवार को 30 दिनों में बना सकते हैं। 10 दिन बाद, काम में 12 और आदमी शामिल हो जाते हैं। दीवार कुल कितने दिनों में पूरी होगी?

- (a) 27.5 days
- (b) 34.5 days
- (c) 22.5 days
- (d) 45.5 days
- (e) None of these

Answers:

(1) B

(2) D

(3) C

(4) A

(5) D

(6) C

(7) A

(8) B

(9) D

(10) A

(11) C

(12) B

(13) D

(14) A

(15) C

(16) A

(17) B

(18) A

(19) D

(20) C

Solutions:

1) CP was taken as $5x$, so MP becomes $6x$

Discount $1/15$, so

SP : MP = 14 : 15

Now combine ratios:

CP : MP = $5x$: $6x$

SP : MP = $14x$: $15x$

Take MP as common = 30

So multiply:

$6 \rightarrow 30 (\times 5)$

$5 \rightarrow 25$

$15 \rightarrow 30 (\times 2)$

$14 \rightarrow 28$

So final ratio becomes:

CP : SP : MP = 25 : 28 : 30

$$\text{Profit} = \text{SP} - \text{CP} = 28 - 25 = 3 \text{ units}$$

$$3 \text{ units} = 720$$

$$1 \text{ unit} = 240$$

$$\text{CP} = 25 \text{ units} = 25 \times 240 = 6000 \text{ Ans}$$

2) Shalu, Bhuvu and Kiran salaries are taken as

40x, 70x and 80x

$$\text{Shalu increment} = 12.5\% = 1/8$$

So ratio becomes 8 : 9

$$40 \text{ comes in } 8 \rightarrow 8 \times 5 = 40$$

$$\text{So new salary} = 9 \times 5 = 45$$

$$\text{Bhuvu increment} = 28.56\% = 2/7$$

So ratio becomes 7 : 9

$$70 \text{ comes in } 7 \rightarrow 7 \times 10 = 70$$

$$\text{So new salary} = 9 \times 10 = 90$$

$$\text{Kiran increment} = 6.25\% = 1/16$$

$$80 \text{ comes in } 16 \rightarrow 16 \times 5 = 80$$

$$\text{So new salary} = 17 \times 5 = 85$$

So new salaries are

$$45 : 90 : 85$$

Divide by 5 to simplify =

$$9 : 18 : 17 \text{ Ans}$$

3) Let $A = x$, $B = y$

$$x + y = 33,000$$

On interchange of capitals:

Profit $\propto$ capital

B gets 20% more than A $\Rightarrow x = 1.2y \Rightarrow x : y = 6 : 5$

So, A = 18,000, B = 15,000

Profit shares:

A = 18,000 $\times$ 12

B = 15,000 $\times$ 12

C = 12,000 $\times$ 6

Ratio = 216000 : 180000 : 72000

= 6 : 5 : 2 Ans

4) Let the L.C.M and H.C.F of the two numbers be 'a' and 'b'

According to the question,

$a+b = 280 \rightarrow (1)$

$a-b = 200 \rightarrow (2)$

By solving equations (1) & (2), we get

$a = 240$, $b = 40$

Product of two numbers = product of their L.C.M and H.C.F

Required number = $(240 \times 40) / 80$

= 120 Ans

5) Let present ages be A, B, C.

Given

$A + B + C = 80 \dots (1)$

3 years ago, average of A and C = 24

$$(A - 3 + C - 3) / 2 = 24$$

$$A + C - 6 = 48$$

$$A + C = 54 \dots(2)$$

From (1) and (2):

$$B = 80 - 54 = 26$$

3 years from now,

$$(B + 3) : (C + 3) = 13 : 15$$

$$(26 + 3) : (C + 3) = 13 : 15$$

$$29 / (C + 3) = 13 / 15$$

$$29 \times 15 = 13(C + 3)$$

$$435 = 13C + 39$$

$$13C = 396$$

$$C = 30$$

From (2):

$$A = 54 - 30 = 24$$

Average of present ages of A and B

$$= (24 + 26) / 2$$

$$= 25 \text{ years Ans}$$

$$6) 1 \text{ man's 1-day work} = 1/25$$

$$\text{Day 1} \rightarrow 1 \text{ man} \rightarrow \text{work} = 1/25$$

$$\text{Day 2} \rightarrow 3 \text{ men} \rightarrow \text{work} = 3/25$$

$$\text{Day 3} \rightarrow 5 \text{ men} \rightarrow \text{work} = 5/25$$

Daily work forms:

$$1/25, 3/25, 5/25, \dots$$

Let total days = n

$$\text{Total work} = (1/25)[1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1)] = 1$$

$$\text{Sum of first } n \text{ odd numbers} = n^2$$

So,

$$n^2 / 25 = 1$$

$$n^2 = 25$$

$$n = 5 \text{ days Ans}$$

7) Let initial sugar : water = 3 : 8

Assume sugar = 3x, water = 8x

Sugar added = a

After adding sugar,

$$(\text{sugar} + a) : \text{water} = 5 : 4$$

$$(3x + a) : 8x = 5 : 4$$

$$\Rightarrow (3x + a) / 8x = 5 / 4$$

$$\Rightarrow 12x + 4a = 40x$$

$$\Rightarrow 4a = 28x$$

$$\Rightarrow a = 7x$$

Now water extracted = b

Remaining water = 8x - b

$$\text{Sugar} = 3x + 7x = 10x$$

Given sugar is 40% more than water:

$$\text{Sugar} = 1.4 \times \text{water}$$

$$10x = 1.4(8x - b)$$

$$10x = 11.2x - 1.4b$$

$$1.4b = 1.2x$$

$$b = 6x / 7$$

So,

$$a : b = 7x : (6x / 7)$$

$$= 49 : 6 \text{ Ans}$$

8) Perimeter of square = 120 m

So,

$$4 \times \text{side} = 120$$

$$\text{Side} = 120 \div 4 = 30 \text{ m}$$

$$\text{Area of square} = (\text{side})^2$$

$$\text{Area} = 30^2 = 900 \text{ sq m}$$

$$\text{Cost of leveling} = ₹10 \text{ per sq m}$$

$$\text{Total cost} = 900 \times 10$$

$$\text{Total cost} = ₹9000 \text{ Ans}$$

9) Rate of tap A = $1/24$

Rate of tap B = $1/36$

Rate of tap C = $1/18$ (subtract)

Net rate

$$= 1/24 + 1/36 - 1/18$$

$$\text{LCM of } 24, 36, 18 = 72$$

$$= 3/72 + 2/72 - 4/72$$

$$= 1/72$$

Time taken to fill the tank

= 72 hours Ans

10) Total students = 8 boys + 6 girls

Team size = 4

Possible cases:

2 girls + 2 boys

3 girls + 1 boy

4 girls

Case 1: 2 girls and 2 boys

Ways = $C(6,2) \times C(8,2)$

= 15×28

= 420

Case 2: 3 girls and 1 boy

Ways = $C(6,3) \times C(8,1)$

= 20×8

= 160

Case 3: 4 girls

Ways = $C(6,4)$

= 15

Total number of ways

= $420 + 160 + 15$

= 595 Ans

11) Cost Price (CP) = Rs 40,000

Marked Price (MP) is 25% above cost price

$$MP = CP \times (1 + 25/100)$$

$$MP = 40,000 \times 1.25$$

$$MP = \text{Rs } 50,000$$

$$\text{Discount given} = 16\%$$

$$\text{Selling Price (SP)} = MP \times (1 - 16/100)$$

$$SP = 50,000 \times 0.84$$

$$SP = \text{Rs } 42,000$$

$$\text{Profit} = SP - CP$$

$$\text{Profit} = 42,000 - 40,000$$

$$\text{Profit} = \text{Rs } 2,000 \text{ Ans}$$

$$12) \text{ Distance} = 48 \text{ km}$$

$$\text{Initial speed} = 3 \text{ km/hr}$$

$$\text{Time taken initially}$$

$$48 / 3 = 16 \text{ hours}$$

$$\text{Journey time is shortened by } 1/4$$

$$\text{New time taken}$$

$$16 \times 3 / 4 = 12 \text{ hours}$$

$$\text{New required speed}$$

$$48 / 12 = 4 \text{ km/hr}$$

$$\text{Increase in speed}$$

$$4 - 3 = 1 \text{ km/hr}$$

$$\text{Percentage increase in speed}$$

$$(1 / 3) \times 100 = 33.33\% \text{ Ans}$$

13) Let Simi's investment = x

Then Kiran's investment = $8000 - x$

Time period

Simi = 6 months

Kiran = 8 months

Profit of Simi = 2400

Profit of Kiran = $4200 - 2400 = 1800$

Profit ratio

Simi : Kiran = $2400 : 1800 = 4 : 3$

So,

$$x \times 6 : (8000 - x) \times 8 = 4 : 3$$

$$6x / \{ 8(8000 - x) \} = 4 / 3$$

$$6x \times 3 = 4 \times 8(8000 - x)$$

$$18x = 32(8000 - x)$$

$$18x + 32x = 256000$$

$$50x = 256000$$

$$x = 256000 / 50$$

$$x = 5120$$

Kiran's investment

$$= 8000 - 5120$$

$$= \text{Rs } 2880 \text{ Ans}$$

14) Average weight of girls = 51 kg

Average weight of boys = 68 kg

Average weight of office = 60 kg

By allegation method

Girls : Boys

$$= (68 - 60) : (60 - 51)$$

$$= 8 : 9$$

So,

Number of girls : Number of boys

$$= 8 : 9$$

Girls present = $\frac{1}{2}$ of girls

$$\text{Girls absent} = 8 \times \frac{1}{2} = 4$$

Boys present = $\frac{1}{3}$ of boys

$$\text{Boys absent} = 9 \times \frac{2}{3} = 6$$

Required ratio

Girls absent : Boys absent

$$= 4 : 6$$

$$= 2 : 3 \text{ Ans}$$

15) Principal = 2662

Amount after 3 years (CI) = 8192

$$8192 = 2662 \times (1 + x/100)^3$$

$$8192 / 2662 = (1 + x/100)^3$$

$$8192 / 2662 = 4096 / 1331$$

So,

$$(1 + x/100)^3 = 4096 / 1331$$

Taking cube root on both sides

$$1 + x/100 = 16 / 11$$

$$x/100 = 16/11 - 1$$

$$x/100 = 5/11$$

$$x = 500 / 11$$

$$x = 45(5/11)\%$$

$$SI = (2662 \times (500/11) \times 3) / 100$$

$$SI = (2662 \times 1500) / 1100$$

$$SI = 2662 \times 15 / 11$$

$$SI = 242 \times 15$$

$$SI = \text{Rs } 3630 \text{ Ans}$$

16) Age ratio

$$\text{Amit : Bipin} = 3 : 2$$

$$\text{Bipin : Chandan} = 3 : 5$$

Make Bipin common

$$\text{Amit : Bipin} = 3 : 2$$

$$\text{Multiply by 3} \rightarrow 9 : 6$$

$$\text{Bipin : Chandan} = 3 : 5$$

$$\text{Multiply by 2} \rightarrow 6 : 10$$

So,

$$\text{Amit : Bipin : Chandan} = 9 : 6 : 10$$

Let

$$\text{Amit's age} = 9x$$

$$\text{Bipin's age} = 6x$$

$$\text{Chandan's age} = 10x$$

Given

Product of ages of Bipin and Chandan = 2160

So,

$$6x \times 10x = 2160$$

$$60x^2 = 2160$$

$$x^2 = 36$$

$$x = 6$$

$$\text{Amit's age} = 9 \times 6 = 54 \text{ years}$$

$$\text{Bipin's age} = 6 \times 6 = 36 \text{ years}$$

Required sum

$$= 54 + 36$$

$$= 90 \text{ years Ans}$$

$$17) \text{ Let Anish 1-day work} = 1 / (x + 4)$$

$$\text{Let Biku 1-day work} = 1 / (x + 9)$$

$$\text{Together 1-day work} = 1 / x$$

$$\text{Equation: } 1 / (x + 4) + 1 / (x + 9) = 1 / x$$

Take LCM:

$$[(x + 9) + (x + 4)] / [(x + 4)(x + 9)] = 1 / x$$

$$(2x + 13) / [(x + 4)(x + 9)] = 1 / x$$

Cross multiply:

$$x(2x + 13) = (x + 4)(x + 9)$$

$$x(2x + 13) = x^2 + 13x + 36$$

$$2x^2 + 13x = x^2 + 13x + 36$$

$$2x^2 + 13x - x^2 - 13x - 36 = 0$$

$$x^2 - 36 = 0$$

$$x^2 = 36$$

$$x = 6 \text{ Ans}$$

$$18) \text{ Distance upstream} = y$$

$$\text{Distance downstream} = 4y$$

$$\text{Time upstream} = \text{Time downstream}$$

$$y / (x - v) = 4y / 40$$

Divide both sides by y :

$$1 / (x - v) = 4 / 40$$

$$1 / (x - v) = 1 / 10 \rightarrow x - v = 10$$

$$\text{Downstream speed: } x + v = 40$$

$$x - v = 10$$

$$x + v = 40$$

$$2x = 50$$

$$x = 25 \text{ Ans}$$

$$19) \text{ Perimeter of the circle} = 2\pi r$$

$$2 \times \frac{22}{7} \times r = 176$$

$$r = 28$$

$$44 \times l = \pi r^2$$

$$44 \times l = \frac{22}{7} \times 28 \times 28$$

$$l = 56$$

$$\text{Perimeter of the rectangle} = 2 \times (l + b)$$

$$= 2 \times (56 + 44)$$

$$= 200 \text{ cm Ans}$$

20) 20 men can build the wall in 30 days

Total work = $20 \times 30 = 600$ man-days

Work done in first 10 days by 20 men = $20 \times 10 = 200$ man-days

Remaining work = $600 - 200 = 400$ man-days

After 10 days, 12 more men join

Total men = $20 + 12 = 32$

Time to finish remaining work = $400 \div 32 = 12.5$ days

Total days to complete the wall = $10 + 12.5 = 22.5$ days Ans

PRACTICE PAPER BY AASHISH ARORA

3. Quadratic Equations

In each of the following questions, there are two equations. You have to solve both equations and mark the correct answer.

(a) $x > y$

(b) $x < y$

(c) $x = y$ or the relationship cannot be established

(d) $x \geq y$

(e) $x \leq y$

1.) I. $x^2 - 20x + 64 = 0$

II. $y^2 + 15y - 54 = 0$

2.) I. $8x^2 - 56x + 96 = 0$

II. $5y^2 + 6y - 84 = 0$

3.) I. $x^2 + 2x - 63 = 0$

II. $y^2 - 14y + 49 = 0$

4.) I. $x^2 - 27x + 182 = 0$

II. $y^2 - 29y + 210 = 0$

5.) I. $9x^2 - 64x + 112 = 0$

II. $7y^2 + 8y - 80 = 0$

6.) I. $x^2 - 5x + 6 = 0$

II. $y^2 + 5y - 6 = 0$

7.) I. $x^2 - 30x + 225 = 0$

II. $y^2 - 27y + 180 = 0$

8.) I. $4x^2 - 33x + 68 = 0$

II. $8y^2 - 40y + 48 = 0$

9.) I. $x^2 - 27x + 210 = 48$

II. $y^2 + 9y - 117 = -27$

10.) I. $x = \sqrt[3]{5832}$

II. $y = \sqrt{361}$

11.) I. $15x^2 - 70x + 75 = 0$

II. $6y^2 - 45y + 75 = 0$

12.) I. $x^2 + 5x - 91 = 0$

II. $y^2 - 27y + 162 = 0$

13.) I. $x^4 - 4096 = 0$

II. $y^3 = 1053 - 18^2$

14.) I. $18x^2 - 75x + 72 = 0$

II. $5y^2 - 50y + 105 = 0$

15.) I. $x^2 - 26x + 133 = 0$

II. $y^2 + 8y - 105 = 0$

16.) I. $8x^2 = 4608$

II. $y^2 - 49y + 600 = 0$

17.) I. $17x^2 - 85x + 102 = 0$

II. $2y^2 - 16y + 32 = 0$

18.) I. $x^2 - 11x + 28 = 0$

II. $y^2 + 8y - 48 = 0$

19.) I. $x^2 - 10x + 52 = 28$

II. $y^2 + 3y - 40 = -12$

20.) I. $3x^2 - 32x + 80 = 0$

II. $4y^2 - 31y + 60 = 0$

Answers:

1. A

2. C

3. E

4. E

5. A

6. A

7. D

8. A

9. A

10. B

11. C

12. B

13. B

14. B

15. E

16. E

17. B

18. D

19. D

20. D

Answers:

$$(1) x = 16,4$$

$$y = 3,-18$$

$$(2) x = 4,3$$

$$y = 21/5,-4$$

$$(3) x = 7,-9$$

$$y = 7,7$$

$$(4) x = 14,13$$

$$y = 15,14$$

$$(5) x = 4,28/9$$

$$y = 20/7,-4$$

$$(6) x = 3,2$$

$$y = 1,-6$$

$$(7) x = 15,15$$

$$y = 15,12$$

$$(8) x = 4,17/4$$

$$y = 3,2$$

$$(9) x = 18,9$$

$$y = 6,-15$$

$$(10) x = 18$$

$$y = 19$$

$$(11) x = 3,5/3$$

$$y = 5/2,5$$

$$(12) x = 7,-13$$

$$y = 18,9$$

$$(13) x = 8,-8$$

$$y = 9$$

$$(14) x = 8/3, 3/2$$

$$y = 7, 3$$

$$(15) x = 19, 7$$

$$y = 7, -15$$

$$(16) x = 24, -24$$

$$y = 25, 24$$

$$(17) x = 3, 2$$

$$y = 4, 4$$

$$(18) x = 7, 4$$

$$y = 4, -12$$

$$(19) x = 6, 4$$

$$y = 4, -7$$

$$(20) x = 4, 20/3$$

$$y = 4, 15/4$$

4. WRONG NUMBER SERIES

1. 1762,2603,1978,2419,2125,2299 e.436

a.2603

b.1978

c.2419

d.2125

e.2299

2. 489,857,1041,1139,1179,1202 e.1738

a.489

b.1041

c.1139

d.1179

e.1202

3. 169,176,190,225,299,436

a.169

b.176

c.190

d.299

4. 243,342,545,840,1239,1738

a.342

b.545

c.840

d.1239

e.1738

5. 141,142,145,161,284,1582

a.141

b.142

c.145

d.161

e.284

6. 593,656,799,1054,1458,2028

a.593

b.799

c.1054

d.1458

e.2028

7. 19,30.3,43.5,56.1,69.8,83.7

a.19

b.30.3

c.43.5

d.69.8

e.83.7

8. 349,366.28,388.25,415.69,

448.44,490.4

a.349

b.366.28

c.388.25

d.415.69

e.448.44

9. 174,222,296,408,566,778

a.174

b.222

c.296

d.566

e.778

10.542,726,923,1139,1358,1584

a.726

b.923

c.1139

d.1358

e.1584

11.161,186,224,286,407,632

a.161

b.186

c.224

d.407

e.632

12.-189,-90,-49,408,807,1306

a.-90

b.-49

c.408

d.807

e.1306

13.243,315,411,534,675,843

a.243

b.315

c.411

d.534

e.843

14.166,117,216,67,266,119

a.166

b.117

c.67

d.266

e.19

15.184,273,383,532,733,999

a.184

b.273

c.383

d.733

e.999

16.174,192,261,393,606,919

a.174

b.192

c.261

d.606

e.919

17.743,801,870,962,1085,1253

a.743

b.801

c.870

d.962

e.1085

18.164,206,216,276,264,354

a.164

b.206

c.216

d.264

e.354

19.981,949,885,804,704,560

a.981

b.949

c.885

d.704

e.560

20.843,886,972,1044,1088,1094

a.843

b.972

c.1044

d.1088

e.1094

1. (d)

2. (c)

3. (a)

4. (b)

5. (e)

6. (d)

7. (c)

8. (e)

9. (a)

10.(c)

11.(c)

12.(b)

13.(d)

14.(e)

15.(a)

16.(b)

17.(d)

18.(c)

19.(a)

20.(e)

7) Difference of prime

1) $+29^2, -25^2, +21^2, -17^2, +13^2$	+11.3
2) +368	+12.7
+184	+13.1
+92	+13.7
+46	+13.9
+23	

8) Difference of cube

3) $+(1^3 + 4), +(2^3 + 6), +(3^3 + 8), +(4^3 + 10), +(5^3 + 12)$	+17.28
	+21.97
	+27.44
4) +99	+33.75
+199	+40.96
+299	
+399	
+499	

9) $+(6^2 + 8), +(8^2 + 10), +(10^2 + 12), +(12^2 + 14), +(14^2 + 16)$

5) $+2^0, +3^1, +4^2, +5^3, +6^4$	
6) $+(7 * 9)$	
$+(11 * 13)$	
$+(15 * 17)$	
$+(19 * 21)$	
$+(23 * 25)$	

10) Double difference of digit sum

+184
+197
+214

+221

+110

+226

+149

11) $+5^2, +6^2, +8^2, +11^2, +15^2$

+201

12) +99

+266

+199

16) Double difference
of square

+299

+399

+19

+499

+68

13) +72

+132

+96

+213

+120

+313

+144

17) Double difference

+168

+58

14) -49

+69

+99

+91

-149

+124

+199

+168

-249

18) $(13^2 - 5)$

15) Double difference

$(14^2 + 10)$

+84

$(15^2 - 15)$

$$(16^2 + 20)$$

843+43

$$(17^2 - 25)$$

886+86

$$(18^2 + 30)$$

972+72

19) $-6^2, -8^2, -9^2, -10^2, -12^2$ $1044+4$ $1088+88$

20) last two digit add

5. MISSING NUMBER SERIES

(1) 7, ?, 587, 756, 837, 853

- (a) 300
- (b) 333
- (c) 335
- (d) 330
- (e) 331

(2) 28, 52, ?, 100, 124, 148

- (a) 71
- (b) 70
- (c) 75
- (d) 77
- (e) 76

(3) 553, 510, 479, ?, 445, 438

- (a) 455
- (b) 458
- (c) 487
- (d) 488
- (e) 480

(4) 50, 96, 134, 166, 194, ?

- (a) 225
- (b) 220
- (c) 228
- (d) 221
- (e) 224

(5) 61, 73, 87, 103, ?, 141

- (a) 120
- (b) 124
- (c) 144
- (d) 125
- (e) 121

(6) 151200, 30240, ?, 720, 90, 10

- (a) 5410
- (b) 5444
- (c) 5040
- (d) 5020
- (e) 5222

(7) ?, 26, 27, 45, 131, 591

- (a) 45
- (b) 42
- (c) 44
- (d) 40
- (e) 34

(8) 786, ?, 621, 461, 236, -64

- (a) 720
- (b) 722
- (c) 755
- (d) 726

(e) 721

(9) 120, 93, 213, ?, 519, 825

(a) 305

(b) 312

(c) 313

(d) 333

(e) 306

(10) 9, 18, 33, 56, 89, ?

(a) 134

(b) 130

(c) 122

(d) 123

(e) 120

(11) 490, 470, 448, 422, ?, 350

(a) 390

(b) 395

(c) 385

(d) 389

(e) 388

(12) 8, 12.5, ?, 29.5, 48, 82.5

(a) 20

(b) 15

(c) 12

(d) 11

(e) 19

(13) ?, 101, 63, 113, 51, 125

(a) 60

(b) 65

(c) 64

(d) 74

(e) 75

(14) 80, 82, 88, 100, 120, ?

(a) 144

(b) 150

(c) 151

(d) 155

(e) 158

(15) 13, 103, 283, ?, 913, 1363

(a) 553

(b) 555

(c) 551

(d) 550

(e) 505

(16) 14, 16, 20, 28, 44, ?

(a) 77

(b) 76

(c) 78

(d) 88

(e) 87

(17) 6, 20, ?, 112, 238, 492

(a) 41

(b) 44

(c) 45

(d) 50

(e) 48

(18) 6214, 478, 468, ?, 26, 2

(a) 34

(b) 35

(c) 36

(d) 31

(e) 30

(19) 19, 38, 76, 152, 304, ?

(a) 608

(b) 611

(c) 620

(d) 610

(e) 600

(20) 45, ?, 108, 192, 360, 696

(a) 61

(b) 66

(c) 65

(d) 64

(e) 56

Answers

(1) e

(2) e

(3) b

(4) b

(5) e

(6) c

(7) b

(8) d

(9) e

(10) a

(11) a

(12) e

(13) e

(14) b

(15) a

(16) b

(17) d

(18) c

(19) a

(20) b

Solutions

(1) $+18^2, +16^2, +13^2, +9^2, +4^2$

-2, -3, -4, -5

(2) $+24, +24, +24, +24, +24$

(3) $-43, -31, -21, -13, -7$

-12, -10, -8, -6

(4) $+46, +38, +32, +28, +26$

-8, -6, -4, -2

(5) $+6*2, +7*2, +8*2, +9*2, +10*2$

(6) $\div 5, \div 6, \div 7, \div 8, \div 9$

(7) $*1-4^2, *2-5^2, *3-6^2, *4-7^2, *5-8^2$

(8) $-10*6, -15*7, -20*8, -25*9, -30*10$

(9) Sum of the previous two numbers

(10) $+9, +15, +23, +33, +45$

$+6, +8, +10, +12$

(11) $-20, -22, -26, -32, -40$

-2, -4, -6, -8

(12) $+4.5, +6.5, +10.5, +18.5, +34.5$

$+2, +4, +8, +16$

(13) $+26, -38, +50, -62, +74$

(14) $+(1*2), +(2*3), +(3*4), +(4*5),$
 $+(5*6)$

(15) $+45*2, +45*4, +45*6, +45*8,$
 $+45*10$

(16) $+2^1, +2^2, +2^3, +2^4, +2^5$

(17) $*2+8, *2+10, *2+12, *2+14,$
 $*2+16$

(18) $\div 13, -10, \div 13, -10, \div 13$

(19) $+19, +38, +76, +152, +304$

(20) $+21, +42, +84, +168, +336$

$*2, *2, *2, *2$

6. DATA INTERPRETATION

SET 1 The pie chart shows the percentage distribution of total number of employees in five factories and the table shows the ratio between male employees and female employees. Read the data and answer the following questions.

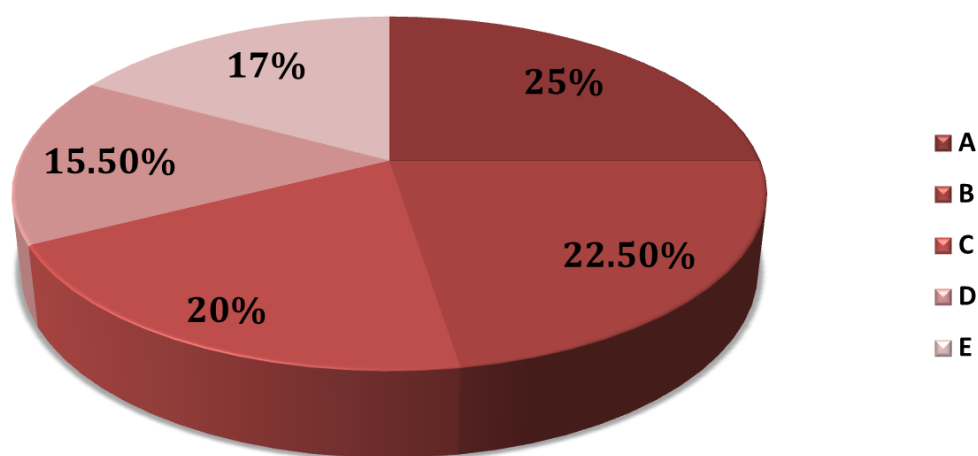
Note : The number of employees in factory D is 744.

पाई चार्ट पाँच फैक्ट्रियों में कुल कर्मचारियों के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है तथा तालिका पुरुष एवं महिला कर्मचारियों के बीच के अनुपात को दर्शाती है।

दिए गए आंकड़ों को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें।

नोट : फैक्ट्री D में कर्मचारियों की संख्या 744 है।

percentage distribution of total number of employees



Factory	male employees : female employees
A	5 : 3
B	3 : 2
C	7 : 5
D	2 : 1
E	3 : 1

1. Find the difference between number of male employees in factory A & B and number of female employees in factory C & D.

फैक्ट्री A और B में पुरुष कर्मचारियों की संख्या तथा फैक्ट्री C और D में महिला कर्मचारियों की संख्या के बीच कितना अंतर है?

- (A) 800
(B) 750
(C) 850
(D) 700
(E) None of these

2. If in another factory F, the number of female employees is 16.66% more than number of female employees in factory E and total number of employees in factory F is 12.5% more than total number of employees in factory E. Then the number of male employees in factory F is what percent(approx.) of total number of employees in factory B?

यदि एक अन्य फैक्ट्री F में महिला कर्मचारियों की संख्या, फैक्ट्री E की महिला कर्मचारियों की संख्या से 16.66% अधिक हो और फैक्ट्री F में कुल कर्मचारियों की संख्या, फैक्ट्री E की तुलना

में 12.5% अधिक हो, तो फैक्ट्री F में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, फैक्ट्री B के कुल कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत होगी?

- (A) 60%
- (B) 72%
- (C) 66%
- (D) 63%
- (E) None of these

3. Find the average number of female employees in factory B, C and D.

फैक्ट्री B, C और D में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए।

- (A) 360
- (B) 350
- (C) 450
- (D) 250
- (E) None of these

4. The number of male employees in factory A is what percent more or less than total number of employees in factory A?

फैक्ट्री A में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, फैक्ट्री A में कुल कर्मचारियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है?

- (A) 28.56% less
- (B) 32.5% less
- (C) 37.5% less
- (D) 62.5% less
- (E) None of these

5. Find the ratio between number of male employees in factory D and female employees in factory C.

फैक्ट्री D में पुरुष कर्मचारियों की संख्या तथा फैक्ट्री C में महिला कर्मचारियों की संख्या के मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए।

(A) 36 : 41

(B) 37 : 31

(C) 36 : 41

(D) 31 : 25

(E) None of these

PRACTICE PAPER BY AASHISH ARORA

Solutions

Hint : we are given with number of employees in factory D is 744 and from pie chart percentage of employees in factory D is 15.5%, so $15.5\% = 744$ and $100\% = 4800$. So total number of employees in all five factories = 4800. And after ratio distribution from table, we will get,

Factory	male employees	female employees	Total
A	750	450	1200
B	648	432	1080
C	560	400	960
D	496	248	744
E	612	204	816

1. (B)750
2. (D)63% { number of female employees in factory F = $\frac{7}{6}$ of 204 = 238 and total number of employees in factory F = $\frac{9}{8}$ of 816 = 918 and number of male employees in factory F = $918 - 238 = 680$ so answer = $\frac{680}{1080} \times 100 = 62.96\%$ i.e. 63%}
3. (A)360
4. (C)37.5% less
5. (D)31 : 25

SET 2 The table graph shows the data about number of chocolates and pastries sold on five days of the week by a shop X. Read the data and answer the following questions.

table ग्राफ़ एक दुकान X द्वारा सप्ताह के पांच दिनों में बेची गई चॉकलेट और पेस्ट्री की संख्या के बारे में डेटा दिखाता है। डेटा पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें।

Day	sum of number of chocolates & pastries sold	difference b/w number of chocolates & pastries sold
Monday	200	40
Tuesday	230	30
Wednesday	180	40
Thursday	270	30
Friday	190	10

1. The number of chocolates sold on Thursday is what percent of number of pastries sold on Monday?

गुरुवार को बेची गई चॉकलेट की संख्या सोमवार को बेची गई पेस्ट्री की संख्या का कितना प्रतिशत है?

- (A) 187.5%
(B) 150%
(C) 175.5%
(D) 185.5%
(E) None of these

2. If the number of chocolates and pastries sold on Saturday is 35% and 40% more than number of chocolates and pastries sold on Friday respectively, then find the difference between number of chocolates sold and number of pastries sold on Saturday.

यदि शनिवार को बेची गई चॉकलेट और पेस्ट्री की संख्या शुक्रवार को बेची गई चॉकलेट और पेस्ट्री की संख्या से क्रमशः 35% और 40% अधिक है, तो बेची गई चॉकलेट की संख्या और शनिवार को बेची गई पेस्ट्री की संख्या के बीच अंतर ज्ञात करें।

- (A) 8
- (B) 5
- (C) 9
- (D) 11
- (E) None of these

3. The number of pastries sold on Thursday is what percent more or less than the total(chocolate+pastry) sold on Thursday?

गुरुवार को बेची गई पेस्ट्री की संख्या गुरुवार को बेची गई कुल (चॉकलेट+पेस्ट्री) से कितने प्रतिशत अधिक या कम है?

- (A) 22.22% less
- (B) 44.44% less
- (C) 55.55% less
- (D) 33.33% less
- (E) None of these

4. Find the average number of chocolates sold on Tuesday, Wednesday and Thursday.

मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को बेची गई चॉकलेट की औसत संख्या ज्ञात कीजिए।

- (A)150
- (B)130
- (C)180
- (D)110
- (E)None of these

5. If on Monday, total(chocolate+pastry) sold by another shop Y is 37.5% more than total(chocolate+pastry) sold by shop X and out of total items sold by shop Y 40% is pastries. Then number of chocolate sold by shop Y on Monday is how much more or less than number of chocolate sold by shop X on Wednesday?

यदि सोमवार को, दूसरी दुकान Y द्वारा बेची गई कुल (चॉकलेट+पेस्ट्री) दुकान X द्वारा बेची गई कुल (चॉकलेट+पेस्ट्री) से 37.5% अधिक है और दुकान Y द्वारा बेची गई कुल वस्तुओं में से 40% पेस्ट्री है। तो सोमवार को दुकान Y द्वारा बेची गई चॉकलेट की संख्या बुधवार को दुकान X द्वारा बेची गई चॉकलेट की संख्या से कितनी अधिक या कम है?

- (A)55 more
- (B)35 more
- (C)50 more
- (D)40 more
- (E)None of these

Solutions

Day	chocolates	pastries	Total
Monday	120	80	200
Tuesday	130	100	230
Wednesday	110	70	180
Thursday	150	120	270
Friday	100	90	190

1. (A)187.5%
2. (C)9 { difference between number of chocolates sold and number of pastries sold on Saturday = $135/100$ of 100 – $140/100$ of 90 = $135 - 126 = 9$ }
3. (C)55.55% less
4. (B)130
5. (A)55 more { total(chocolate+pastry) sold by another shop Y = $11/8$ of 200 = 275 and number of pastries sold by shop Y = $2/5$ of 275 = 110 and number of chocolates sold by shop Y = $275 - 110 = 165$ so answer = $165 - 110 = 55$ more }

SET 3. The table below shows the number of tourists visiting three types of holiday destinations from five major Indian cities. Read the data and answer the following questions.

नीचे दी गई सारणी पाँच प्रमुख भारतीय शहरों से तीन प्रकार के पर्यटन स्थलों पर जाने वाले पर्यटकों की संख्या दर्शाती है। दिए गए डेटा को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें।

City	Beach Destinations	Hill Stations	Historical Places
Mumbai	110	65	75
Delhi	96	120	60
Jaipur	145	95	82
Chennai	62	34	60
Pune	118	180	78

1. The total tourists who visited Historical Places from Delhi is $x\%$ more than the number of tourists who visited Historical Places from Mumbai, then find $(x+40)\%$ of the tourists who visited Beach destinations from Mumbai.

दिल्ली से ऐतिहासिक स्थलों पर जाने वाले कुल पर्यटक, मुंबई से ऐतिहासिक स्थलों पर जाने वाले पर्यटकों से $x\%$ अधिक हैं। तो $(x + 40)\%$ ज्ञात कीजिए – जो मुंबई से बीच डेस्टिनेशन पर जाने वाले पर्यटकों की संख्या का है।

- (A)144
(B)132
(C)176
(D)190
(E)None of these

2. Find the ratio between number of tourists who visited Historical Places from Delhi and number of tourists who visited Hill stations from Pune.

दिल्ली से ऐतिहासिक स्थलों पर जाने वाले पर्यटकों और पुणे से हिल स्टेशन पर जाने वाले पर्यटकों की संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (A) 6 : 7
- (B) 2 : 5
- (C) 4 : 3
- (D) 3 : 1
- (E) None of these

3. Find the difference between average number of tourists who visited Historical Places from all five cities and average number of tourists who visited Hill stations from Jaipur, Chennai and Pune.

पांचों शहरों से ऐतिहासिक स्थलों पर जाने वाले पर्यटकों के औसत और जयपुर, चेन्नई तथा पुणे से हिल स्टेशन पर जाने वाले पर्यटकों के औसत के बीच अंतर ज्ञात कीजिए।

- (A) 66
- (B) 52
- (C) 44
- (D) 32
- (E) None of these

4. Tourists who visited European places from Delhi is 16.66% more than number of tourists who visited Hill stations from Delhi, then number of tourists who visited European places from Delhi is what percent of the number of tourists who visited Hill stations from Pune?

दिल्ली से यूरोपीय स्थलों पर जाने वाले पर्यटक, दिल्ली से हिल स्टेशन पर जाने वाले पर्यटकों से 16.66% अधिक हैं। तो दिल्ली से यूरोपीय स्थलों पर जाने वाले पर्यटक, पुणे से हिल स्टेशन पर जाने वाले पर्यटकों का कितने प्रतिशत हैं?

- (A) 72.84%

(B)77.77%

(C)44.44%

(D)37.5%

(E)None of these

5. The number of tourists who visited Beach destinations from Pune is how much more or less than number of tourists who visited Beach destinations from Chennai?

पुणे से बीच डेस्टिनेशन पर जाने वाले पर्यटक, चेन्नई से बीच डेस्टिनेशन पर जाने वाले पर्यटकों की तुलना में कितने अधिक या कम हैं?

(A)72 less

(B)66 more

(C)48 less

(D)56 more

(E)None of these

Solutions

City	Beach Destinations	Hill Stations	Historical Places	Total
Mumbai	110	65	75	250
Delhi	96	120	60	276
Jaipur	145	95	82	322
Chennai	62	34	60	156
Pune	118	180	78	376

1. (B)132 { $x\% = 60/75 * 100 = 80\%$ so answer = $120/100$ of $110 = 132$ }
2. (D)3 : 1
3. (D)32
4. (B)77.77%
5. (D)56 more

PRACTICE PAPER BY AASHISH ARORA

SET 4. Study the data given below and answer the following questions.

Three companies, Rockstar, Tencent, and Nintendo, sold game copies during three separate months: January, February, and March. In January, Rockstar sold 20% additional game copies compared to February. The number of game copies sold by Tencent in February compared to Nintendo in March was 6:5. The overall number of game copies sold by Rockstar over three months amounted to 1800. The total number of game copies sold by Tencent in January and Rockstar in March is 1150. In February, Tencent surpassed Nintendo by selling 250 additional game copies. Tencent experienced a 33.33% reduction in game copies sold from February to March. The combined total of game copies sold in March by three companies was 2050. In three months, Nintendo sold a total of 1,900 game copies, while Tencent sold 450 game copies in January.

तीन कंपनियाँ — Rockstar, Tencent और Nintendo — ने तीन अलग-अलग महीनों जनवरी, फरवरी और मार्च में गेम कॉपियाँ बेचीं। जनवरी में Rockstar ने फरवरी की तुलना में 20% अधिक गेम कॉपियाँ बेचीं। फरवरी में Tencent द्वारा बेची गई कॉपियों का Nintendo द्वारा मार्च में बेची गई कॉपियों से अनुपात 6 : 5 था। तीनों महीनों में Rockstar द्वारा बेची गई कुल गेम कॉपियों की संख्या 1800 थी। Tencent द्वारा जनवरी में और Rockstar द्वारा मार्च में बेची गई गेम कॉपियों का कुल योग 1150 था। फरवरी में Tencent ने Nintendo से 250 अधिक गेम कॉपियाँ बेचीं। Tencent की बिक्री फरवरी से मार्च में 33.33% घट गई। तीनों कंपनियों द्वारा मार्च महीने में बेची गई कुल गेम कॉपियों की संख्या 2050 थी। तीन महीनों में Nintendo ने कुल 1900 गेम कॉपियाँ बेचीं, जबकि Tencent ने जनवरी में 450 कॉपियाँ बेचीं।

1. The number of Tencent game copies sold in January is what percent of number of Nintendo game copies sold in March?

January में Tencent द्वारा बेची गई गेम कॉपियाँ, March में Nintendo द्वारा बेची गई गेम कॉपियों का कितने प्रतिशत हैं?

(A) 50%

(B) 60%

- (C)40%
- (D)80%
- (E)None of these

2. Find the average number of Tencent game copies sold in all three months.

Tencent द्वारा तीनों महीनों में बेची गई गेम कॉपियों का औसत ज्ञात करें।

- (A)450
- (B)460
- (C)540
- (D)650
- (E)None of these

3. Find the ratio between number of Tencent game copies sold in January and number of Rockstar game copies sold in March.

January में Tencent द्वारा बेची गई गेम कॉपियों तथा March में Rockstar द्वारा बेची गई गेम कॉपियों का अनुपात ज्ञात करें।

- (A)9 : 14
- (B)8 : 15
- (C)5 : 11
- (D)6 : 13
- (E)None of these

4. Find the difference between number of Nintendo game copies sold in February and number of Tencent game copies sold in March.

Nintendo द्वारा फरवरी में बेची गई कॉपियों और Tencent द्वारा मार्च में बेची गई कॉपियों के बीच अंतर ज्ञात करें।

- (A) 50
- (B) 40
- (C) 30
- (D) 60
- (E) None of these

5. The number of Rockstar game copies sold in March is what percent more or less than total number of Rockstar game copies sold in all three months together?

March में Rockstar द्वारा बेची गई गेम कॉपियाँ, तीनों महीनों में Rockstar द्वारा बेची गई कुल गेम कॉपियों की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक या कम हैं?

- (A) 55.55% less
- (B) 61.11% less
- (C) 42.84% less
- (D) 68.34% less
- (E) None of these

Solutions

	January	February	March	Total
Rockstar	600	500	700	1800
Tencent	450	900	600	1950
Nintendo	500	650	750	1900

1. (B)60%
2. (D)650
3. (A)9 : 14
4. (A)50
5. (B)61.11% less

PRACTICE PAPER BY AASHISH ARORA